

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)7	사고조사 의뢰일	26-1-28	
품목명	전기방석	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		내 용
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기
	명칭	전기방석
	GPCK	개인용 온열/마사지용품 (동력) 10000759
제품명		전기방석
모델명		사고 제품 정보 ㄱ
사업 자	제조사	사고 제품 정보 ㄱ
	수입원	-
	판매원	-
제조국		대한민국
인증정보		사고 제품 정보 ㄱ
사고원인(추정)		○
사고경위		전기방석 사용 중 제품 내부에서 발연 및 화재 발생

2. 조사 경위

- ('25.10.26.) 전기방석을 사용하던 중 방석 내부에서 연기가 나며 화재 발생
- ('26.01.08.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사 (서면)	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.01.28.)	('26.05.14.)	('26.02.26.~ '26.05.17.)	-	('26.05.18.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험 (온도상승, 이상운전, 열선 내구성 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : X-Capacitor, TRIAC 부품이 상이하며, 유연부 절연면적도 인증당시와 상이
- 결함조사 결과 : 열선의 온도 측정 결과가 기준치 이내에 들어왔으며, 내구성 시험 중 파손되지 않는 등 특이점이 발견되지 않음

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)7

품목명

전기방식

제품 사고조사 결과보고서

2026. 5.

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
[참고 3] 구매제품 표시사항	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6
II. 사고조사 결과	7
1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사 결과	8
3. 동일성 확인 결과	9
[참고 4] 구매제품 표시사항	11
III. 결론	13
1. 결론	13
[별첨 1] 신고인 면담 내용	14
[별첨 2] 유사 사고사례	15

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '25.10.26.
- (사고장소) 가정 내
- (사고내용) 전기방석 사용 중 제품 내부에서 발연 및 화재 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 연기 흡입에 따른 일부 두통이 있었으나, 현재는 회복함*
* 별도 진단 내역은 없음
- (재산피해) 제품 전체 파손

2. 제품 정보 (참고 1, 2, 3)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	전기방석	
	GPCK	개인용 온열/마사지용품 (동력)	10000759
제품명		전기방석	
모델명		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞	
	수입원	-	
	판매원	-	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		○	
사고경위		전기방석 사용 중 제품 내부에서 발연 및 화재 발생	

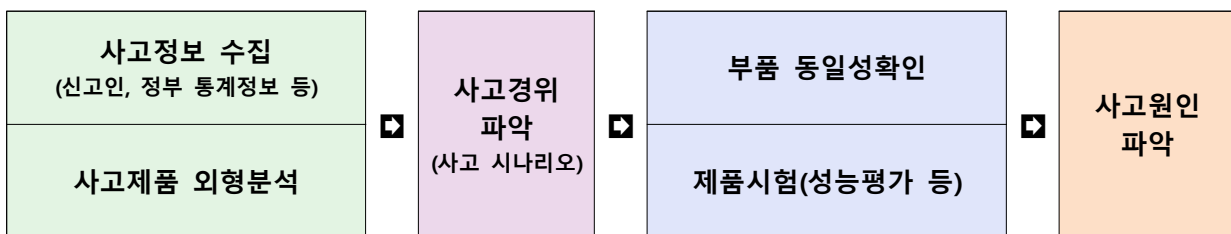
3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전 기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

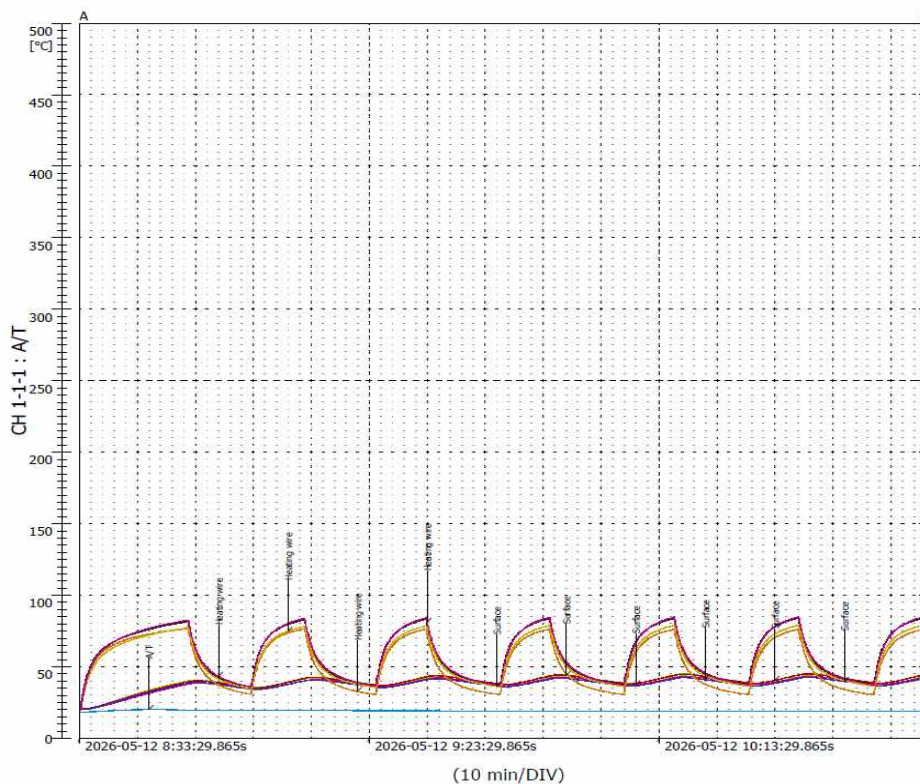
- ☐ (상황조사결과 분석) 신고인 면담 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결함조사 수행) 사고제품을 분석한 결과 열선의 과열로 인해 화재가 발생하였음을 확인하였고, 전기방식의 열선 온도가 과도할 것으로 예상되어 이에 대한 시험 진행
 - 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)
 - 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.108절)
 - 절연 소자의 유연성 및 절연 성질 (KC 60335-2-17의 21.111.1절)
- ☐ (동일성 확인) 구매제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 온도상승 시험 (KC 60335-2-17의 11절)

- (시험방법) 유연부는 밑면 두께가 20 mm인 합판으로 지지하고, 합판은 바닥으로부터 최소 3,000 mm 위치에 놓음. 합판 밑면의 크기는 발열 영역의 외곽에서 최소 100 mm 이상 덮을 수 있는 크기의 단열시트를 충분히 덮을 수 있도록 함.
- Pad 로 단열 시트 사이에 놓고 정격 전압의 1.06배로 시험하고 표면의 온도 결정에 사용하는 열전대는 65 mm x 65 mm x 0.5 mm 크기의 구리판에 부착
- (기준) 패드의 전열소자는 100 °C(정상상태), 패드 표면은 50 °C를 초과해선 안됨
- (시험결과) 전열 소자 측정치가 84.8 °C, 표면온도 45.1 °C로 적합

온도그래프

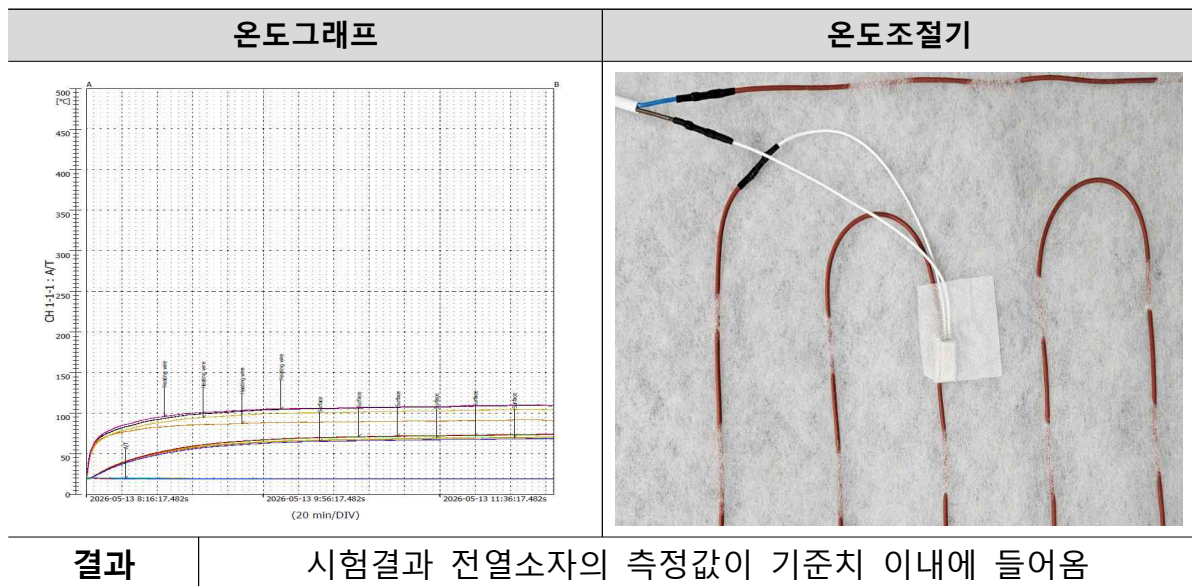


결과

시험결과 전열소자 및 표면의 측정값이 기준치 이내에 들어옴

□ 이상운전 시험 (KC 60335-2-17의 19.108절)

- (시험방법) 기기를 11절에서 지정한 조건에서 동작시키되 온도 조절기는 단락시키고, 정격 전압의 1.1배를 인가
- (기준) 유연부 온도는 165 °C, 전열소자는 160 °C 을 초과해선 안됨
- (시험결과) 전열 소자 측정치가 110.4 °C, 표면 온도 74.0 °C로 적합



□ 절연 소자의 유연성 및 절연 성질 (KC 60335-2-17의 21.111.1절)

- 2개의 도르래가 있는 운반대가 있고, 각 도르래에는 4mm 크기의 홈이 파여 있으며, 도르래에 파진 홈이 이루는 지름은 25mm 구성된 장치에 약 4m의 전열 소자가 도르래 사이를 움직일 때 수평이 되도록 배치
 - 절연 소자의 양 끝에 0.25 kg의 추를 연결한 후 운반대를 약 0.33 m/s의 일정한 속도로 25,000 주기 동안 시험
- (기준) 50 mA 전류가 차단되거나, 25,000 주기 이전에 파손되면 안됨
- (시험결과) 시험이 진행되는 동안 파손되지 않았음

3. 동일성 확인 결과 [참고 4]

□ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제품명	전기방석	전기방석	동일함
모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조년월	220 V~, 60 Hz, 48 W	220 V~, 60 Hz, 48 W	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	대한민국	대한민국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	QIAOPU 250 V~, 2.5 A	QIAOPU 250 V~, 2.5 A	동일함
Cord	QIAOPU 2 X 0.75 mm ²	QIAOPU 2 X 0.75 mm ²	동일함
전류퓨즈	MTS 250 V, 3.15 A	MTS 250 V, 3.15 A	동일함
X-Capacitor	275 V, 0.47 μF	250 V, 0.47 μF	상이함
TRIAC	아폴로전자 TR4A60S	T137S800E	상이함
온도과승방지장치 (자동복귀형)	SEKI ST-22 60 °C, 1 ea	SEKI ST-22 60 °C, 1 ea	동일함
결과	X-Capacitor, TRIAC 부품이 상이하며 유연부 전열면적도 인증당시와 상이함		

III. 결론

- 사고 정보에 기반한 결함 조사 결과, 설정한 시험 항목 모두 관련 기준에 적합한 것으로 나타남
 - 다만, 동일성 확인 결과 구매제품의 부품 중 X-Capacitor, TRIAC 부품이 상이하며, 유연부 절연면적도 인증당시와 상이함을 확인
- 제품의 주의 사항에도 불구하고 현장조사를 통해 소비자의 오용 가능성 (접어서 보관, 가죽 재질 소파에서 사용, 세탁)을 일부 확인한 바 있고, 제품의 구매시기가 '23년으로 파악됨
 - 이러한 점을 미루어 보았을 때, 결함조사 결과가 이와 같은 상황을 모사하는데 일부 제한이 있으며, 소비자의 오용 가능성 또한 배제하기 어려울 것으로 사료됨

